

COMPLEX ANALYSIS

複素関数論 演習問題集

美しい定理と、鮮やかな計算

$$\oint_{\partial\Omega} f(z) dz = 2\pi i \sum_k \operatorname{Res}_{z=a_k} f$$

全 20 大問 / 小問 108 題

対象：理工系学部 2・3 年 ～ 大学院入試

難易度：定期試験の難問 ～ 院試の難問

解答は収録していません

はじめに — この問題集の使い方

本書は、複素関数論（複素解析）を一通り学んだ人が、自分の手を動かして「複素関数ならではの」力を味わうために編んだオリジナル問題集です。実関数論では決して起こらないこと — 一度微分できれば無限回微分できること、円周上の値が内部をすべて決めてしまうこと、実軸上の積分が平面上の迂回路によって一撃で求まってしまうこと — が、どの問題の背後にも潜んでいます。

方針は三つです。

- **証明問題と計算問題を半々に。** 定理を「使う」だけでなく「作る」側に回れるよう、Morera・Rouché・Jensen・Montel といった道具の証明そのものを問いました。
- **大問内は誘導つき。** 小問 (1) から (5) へ進むにつれ、ひとつの定理が組み上がるように配置しています。前問の結果は自由に使って構いません。
- **解答は載せません。** じっくり格闘する時間こそが本体です。付録 A に一行ヒント（大問ごと・最小限）、付録 B に計算問題の最終値のみを検算用に置きました。どちらも、十分に粘ったあとで開いてください。

難易度の目安

★★☆☆☆	定期試験の標準問題。基本の定理をそのまま適用すれば届く。
★★★★☆	定期試験の難問。一手ひねる、あるいは計算量がある。
★★★★☆	院試の標準～やや難。道具の選択そのものが問われる。
★★★★★	院試の難問・専門色。腰を据えて半日かける価値のある問題。

大問の見出しにある星はその大問全体の総合難易度、各小問の末尾の星はその小問単独の難易度です。

記号の約束

$\mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Z}, \mathbb{N}$	複素数体、実数体、有理整数環、正の整数全体
$\mathbb{D}, \mathbb{D}(a, r)$	単位開円板 $\{z : z < 1\}$ 、開円板 $\{z : z - a < r\}$
$\mathbb{H}$	上半平面 $\{z : \operatorname{Im} z > 0\}$
D, Ω	$\mathbb{C}$ の領域（空でない連結開集合）
$\mathcal{O}(\Omega)$	Ω 上の正則関数全体
$\operatorname{Aut}(\Omega)$	Ω から Ω への等角同型（正則全単射）全体のなす群
$\operatorname{Res}_{z=a} f$	f の $z = a$ における留数
$\{x\}$	実数 x の小数部分 $x - [x]$
閉曲線の向き	断りのない限り、正の向き（反時計回り）に一周する

対数・べき乗などの多価関数は、その都度分枝を明示して用いること。分枝の選択とその正当化までが解答の一部です。

目次

第 I 部 正則性の基礎

問題 1	Cauchy–Riemann 方程式の深層	★★★★☆
問題 2	整関数と Liouville の定理の諸相	★★★★☆
問題 3	べき級数・収束半径・自然境界	★★★★☆
問題 4	一致の定理とその破壊力	★★★★☆

第 II 部 Cauchy 理論の技法

問題 5	Cauchy の積分公式を使い倒す	★★★★☆
問題 6	Morera・鏡像原理・可除特異点	★★★★☆
問題 7	Laurent 展開と特異点の分類	★★★★☆

第 III 部 留数計算の華

問題 8	実定積分 I — 標準的な経路	★★★★☆
問題 9	実定積分 II — 分岐切断と特殊経路	★★★★★
問題 10	留数による級数の総和	★★★★☆

第 IV 部 幾何学的関数論

問題 11	偏角原理と Rouché の定理	★★★★☆
問題 12	最大値原理・Schwarz の補題・凸性	★★★★★
問題 13	等角写像の構成	★★★★☆
問題 14	調和関数と Poisson 核	★★★★☆

第 V 部 発展 — 古典解析への扉

問題 15	無限積と Γ 関数	★★★★★
問題 16	ζ 関数への入口	★★★★★
問題 17	Jensen の公式と Blaschke 積	★★★★★
問題 18	鞍点法と漸近評価	★★★★☆
問題 19	Riemann の写像定理（完全誘導）	★★★★★
問題 20	Weierstrass の p 関数	★★★★★

付録

付録 A	一行ヒント（最小限）
付録 B	検算用の最終解答（計算問題のみ）

第 I 部 正則性の基礎

FOUNDATIONS OF HOLOMORPHY

「複素微分可能」というたった一つの条件が、どれほど強い帰結をもたらすか。Cauchy-Riemann 方程式・Liouville の定理・一致の定理という三本の柱を、限界まで押し込んでみる。

問題 1 Cauchy-Riemann 方程式の深層

★★★★☆

$f = u + iv$ を領域 D 上の関数とし、 $z = x + iy = re^{i\theta}$ と書く。

- (1) 極形式における Cauchy-Riemann 方程式

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta}, \quad \frac{\partial v}{\partial r} = -\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} \quad (r \neq 0)$$

を導出し、さらに f が正則ならば $f'(z) = e^{-i\theta}(u_r + iv_r)$ となることを示せ。これを用いて $\log z$ の主枝の導関数を求めよ。★★★★☆

- (2) 形式的な微分作用素 $\partial = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} - i \frac{\partial}{\partial y} \right)$, $\bar{\partial} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y} \right)$ を導入すると、 C^1 級の f について「 f が正則 $\iff \bar{\partial}f = 0$ 」であり、このとき $f' = \partial f$ となることを示せ。さらに $\Delta = 4\partial\bar{\partial}$ を確かめ、 f が正則ならば

$$\Delta(|f|^2) = 4|f'|^2, \quad \Delta(\log|f|) = 0 \quad (f \neq 0 \text{ の点で})$$

が成り立つことを示せ。★★★★☆

- (3) $u(x, y) = e^x(x \cos y - y \sin y)$ が $\mathbb{R}^2$ 上調和であることを確かめ、 u を実部にもち $f(0) = 0$ をみたす正則関数 f を、 z の初等関数の閉じた形で表せ。★★★★☆

- (4)
$$f(z) = \begin{cases} \frac{\bar{z}^2}{z} & (z \neq 0) \\ 0 & (z = 0) \end{cases}$$

について次を示せ。(a) f は $\mathbb{C}$ 上連続である。(b) 原点において u_x, u_y, v_x, v_y がすべて存在し、Cauchy-Riemann 方程式を満たす。(c) にもかかわらず f は原点で複素微分可能でない。この事実と「 u, v が C^1 級で CR 方程式をみたせば正則」という定理は、なぜ矛盾しないのか説明せよ。★★★★☆

- (5) 領域 D 上の正則関数 $f = u + iv$ について、次のいずれかが成り立てば f は定数であることを示せ（最大値原理・開写像定理は用いず、Cauchy-Riemann 方程式のみから示すこと）。(a) $|f|$ が D 上定数。(b) f が零点をもたず $\arg f$ が定数（連続な分枝がとれるとする）。(c) $u = v^2$ が D 上成り立つ。(d) $\bar{f}$ もまた D 上正則。★★★★☆

問題 2 整関数と Liouville の定理の諸相

★★★★☆

以下、 f は $\mathbb{C}$ 全体で正則（整関数）とする。Liouville の定理は既知としてよいが、各小問では「どの関数に Liouville を適用するか」の発見が要点である。

- (1) ある実数 M が存在して、すべての $z \in \mathbb{C}$ で $\operatorname{Re} f(z) \leq M$ が成り立つとする。このとき f は定数であることを示せ。また、同じ結論が「 $f(\mathbb{C})$ がある円板 $\mathbb{D}(a, \varepsilon)$ と交わらない」という仮定からも従うことを

示せ。★★★★☆

- (2) ある $A, B > 0$ と整数 $k \geq 0$ に対して $|f(z)| \leq A + B|z|^k$ がすべての z で成り立つならば、 f は次数 k 以下の多項式であることを、Cauchy の評価式から示せ。★★★★☆
- (3) 整関数 f, g が $|f(z)| \leq |g(z)|$ (すべての z) をみたし、 $g \neq 0$ とする。このとき $|c| \leq 1$ なる定数 c が存在して $f = cg$ となることを示せ。★★★★☆
- (4) 整関数 f が $|z| \rightarrow \infty$ のとき $|f(z)| \rightarrow \infty$ をみたすならば、 f は多項式であることを示せ。さらに、そのような f は $\mathbb{C}$ から $\mathbb{C}$ への全射であることを示せ。★★★★☆
- (5) 整関数 f が $f(z+1) = f(z)$ かつ $f(z+i) = f(z)$ をすべての z でみたすならば f は定数であることを示せ。★★★★☆
- (6) ω_1, ω_2 を $\mathbb{R}$ 上一次独立な複素数とし、 F を $\mathbb{C}$ 上の有理型関数で $F(z+\omega_1) = F(z+\omega_2) = F(z)$ をみたす非定数なもの (楕円関数) とする。基本平行四辺形 $P = \{a + s\omega_1 + t\omega_2 : 0 \leq s, t < 1\}$ について、(a) P の内部にある極の留数の総和は 0 であること、(b) したがって F は P 内に少なくとも 2 個の極 (重複度込み) をもつこと、を示せ。★★★★★

注 (6)(a) では、 ∂P を周期分だけずらした辺どうしが打ち消し合うように平行移動しておくといよい。極が ∂P 上に来る場合の処理まで込めて論じること。

問題 3 べき級数・収束半径・自然境界

★★★★☆

- (1) 次のべき級数の収束半径を求めよ。(a) $\sum_{n \geq 0} (3 + (-1)^n)^n z^n$ 、(b) $\sum_{n \geq 1} \frac{n!}{n^n} z^n$ 、(c) $\sum_{n \geq 1} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} z^n$ 。
★★★★☆
- (2) $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ の収束半径が R ($0 < R < \infty$ 、かつ $a_n \neq 0$ が無限個) であるとき、 $\sum a_n^2 z^n$ 、 $\sum \frac{a_n}{n!} z^n$ 、 $\sum n^n a_n z^n$ の収束半径をそれぞれ求めよ。★★★★☆
- (3) (Abel の連続性定理) $\sum_{n \geq 0} a_n$ が収束するならば、 $f(z) = \sum a_n z^n$ は $|z| < 1$ で正則であり、

$$\lim_{r \rightarrow 1^-} f(r) = \sum_{n \geq 0} a_n$$
 が成り立つことを示せ。これを用いて $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ と $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ の値を求めよ。★★★★☆
- (4) $g(z) = \sum_{n \geq 1} \frac{z^n}{n^2}$ は $\mathbb{D}$ 上一様収束するから $\mathbb{D}$ 上連続である。にもかかわらず $z = 1$ は g の正則点ではない ($z = 1$ を含むどんな開円板にも g は正則に延びない) ことを示せ。★★★★☆
- (5) (Hadamard の空隙級数) $F(z) = \sum_{n \geq 0} z^{2^n}$ は $\mathbb{D}$ で正則である。単位円周上の各点が F の特異点であること、すなわち単位円周が F の自然境界であることを示せ。★★★★★

誘導 (5) : まず $z = r \exp(2\pi i p/2^q)$ (p, q は整数) に沿って $r \rightarrow 1^-$ とすると $|F(z)| \rightarrow \infty$ となることを示し、そのような点が単位円周上稠密であることと、正則点全体が開集合であることを併せよ。

- (1) 原点の近傍で正則な関数 f について、十分大きいすべての n で次の条件をみたすものが存在するか。存在するなら f を決定し、存在しないなら証明せよ。(a) $f(\frac{1}{n}) = \frac{1}{n^2}$ 、(b) $f(\frac{1}{n}) = \frac{(-1)^n}{n}$ 、(c) $f(\frac{1}{n}) = \frac{1}{2n+1}$ 、(d) $f(\frac{1}{n}) = \frac{n}{n+1}$ 。★★★★☆
- (2) D が領域のとき、環 $\mathcal{O}(D)$ は整域である ($fg \equiv 0$ ならば $f \equiv 0$ または $g \equiv 0$) ことを示せ。 D が連結でない開集合のときにこれが破れる例を挙げよ。★★★★☆
- (3) 整関数 f が $f(\mathbb{R}) \subset \mathbb{R}$ をみたすならば $f(\bar{z}) = \overline{f(z)}$ がすべての z で成り立つことを示せ。さらに、 $f(\mathbb{R}) \subset \mathbb{R}$ かつ $f(i\mathbb{R}) \subset i\mathbb{R}$ ならば f は奇関数であることを示せ。★★★★☆
- (4) f を領域 D 上の正則関数とし、 f の零点集合 $Z(f)$ が D 内に集積点をもたないとする。 $K \subset D$ をコンパクトとすると $Z(f) \cap K$ は有限集合であることを示し、これを用いて「 $\mathbb{D}$ 上で正則かつ $f(1-1/n) = 0$ ($n \geq 2$) なる $f \neq 0$ 」が存在しうかどうかを論ぜよ。さらに、そのような f で有界なものは存在するか (問題 17 を解いたあとで再訪せよ)。★★★★☆
- (5) (Baire のカテゴリー定理を用いる) f を領域 D 上の正則関数とし、各点 $z \in D$ に対してある整数 $n = n(z) \geq 0$ が存在して $f^{(n)}(z) = 0$ となるとする。このとき f は多項式であることを示せ。★★★★★

誘導 (5) : $E_n = \{z \in D : f^{(n)}(z) = 0\}$ は閉集合で $D = \bigcup_n E_n$ 。Baire よりある E_N は内点をもつ。そこから一致の定理で D 全体に広げるとき、 D の連結性をどう使うかが山場である。

第 II 部 Cauchy 理論の技法

THE CAUCHY MACHINERY

円周上の値が内部を支配する — Cauchy の積分公式は、等式であると同時に「情報の伝播装置」である。ここでは公式を計算道具として使い倒し、続いてその逆向き (Morera) と、特異点の分類へ進む。

問題 5 Cauchy の積分公式を使い倒す

★★★★☆

- (1) $|a| \neq 1$ とする。 $|dz|$ を弧長要素として

$$\int_{|z|=1} \frac{|dz|}{|z-a|^2} = \frac{2\pi}{|1-|a|^2|}$$

を示せ。★★★★☆

- (2) $n \geq 0$ を整数とするとき

$$\int_0^{2\pi} e^{\cos \theta} \cos(\sin \theta - n\theta) d\theta = \frac{2\pi}{n!}$$

を示せ。また $\int_0^{2\pi} e^{\cos \theta} \sin(\sin \theta - n\theta) d\theta$ の値も求めよ。★★★★☆

- (3)
$$I = \oint_{|z|=2} \frac{e^z}{z^2(z-1)^3} dz$$

を求めよ。★★★★☆

- (4) (Gutzmer / Parseval の等式) $f(z) = \sum_{n \geq 0} a_n z^n$ が $|z| < R$ で正則であるとき、 $0 < r < R$ に対して

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})|^2 d\theta = \sum_{n \geq 0} |a_n|^2 r^{2n}$$

を示せ。これを用いて、 $|f| \leq M$ が $|z| < R$ で成り立つならば $\sum_{n \geq 0} |a_n|^2 R^{2n} \leq M^2$ であることを導き (Cauchy の評価式 $|a_n| \leq MR^{-n}$ の精密化になっている)、ある $n \geq 1$ で $|a_n|R^n = M$ となるのはどのようなときかを決定せよ。★★★★☆

- (5) (Schwarz の積分公式) f が $\mathbb{D}$ を含む開集合で正則、 $u = \operatorname{Re} f$ とする。 $|z| < 1$ に対し

$$f(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(e^{i\theta}) \frac{e^{i\theta} + z}{e^{i\theta} - z} d\theta + i \operatorname{Im} f(0)$$

を示せ。★★★★☆

誘導 (5): $|z| < 1$ のとき $1/\bar{z}$ は単位円板の外にあるから $\oint_{|z|=1} \frac{f(z')}{z' - 1/\bar{z}} dz' = 0$ 。この「鏡像点の項」を Cauchy の積分公式に足し引きして、被積分関数が実部だけで書けるように仕立てるのが鍵である。

問題 6 Morera ・ 鏡像原理 ・ 可除特異点

★★★★☆

Cauchy の定理の「逆」をどこまで弱い仮定で回収できるか、という主題である。

- (1) (Morera の定理) f が領域 D 上連続で、 D に含まれる任意の三角形 T の周に沿って $\oint_{\partial T} f(z) dz = 0$ となるならば、 f は D 上正則であることを示せ。★★★★☆

- (2) (Weierstrass の収束定理) f_n が領域 D 上正則で f に広義一様収束するならば、 f は正則であり、さらに各 k について $f_n^{(k)} \rightarrow f^{(k)}$ が広義一様に成り立つことを示せ。★★★★☆
- (3) L を直線の一部 (線分または直線) とする。 f が領域 D 上連続で、 $D \setminus L$ 上で正則ならば、 f は D 全体で正則であることを示せ。★★★★☆
- (4) (Schwarz の鏡像原理) Ω を実軸に関して対称な領域とし、 $\Omega^+ = \Omega \cap \mathbb{H}$, $I = \Omega \cap \mathbb{R}$ とする。 f が Ω^+ で正則、 $\Omega^+ \cup I$ で連続、 $f(I) \subset \mathbb{R}$ であるとき、
- $$\tilde{f}(z) = \begin{cases} f(z) & (z \in \Omega^+ \cup I) \\ \overline{f(\bar{z})} & (z \in \Omega^-) \end{cases}$$
- は Ω 全体で正則であることを示せ。また、結論が成り立たなくなるのは仮定のどこを外したときかを、具体例とともに述べよ。★★★★☆
- (5) f が $0 < |z - a| < r$ で正則であるとする。次を示せ。(a) $\lim_{z \rightarrow a} (z - a)f(z) = 0$ ならば a は可除特異点である。(b) a の近傍で $\operatorname{Re} f$ が上に有界ならば a は可除特異点である。(c) $|f(z)| \leq C|z - a|^{-1/2}$ ならば a は可除特異点である。★★★★☆

問題 7 Laurent 展開と特異点の分類

★★★★☆

- (1) $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$ の Laurent 展開を、次の各領域について求めよ。(a) $0 \leq |z| < 1$ 、(b) $1 < |z| < 2$ 、(c) $2 < |z| < \infty$ 、(d) $0 < |z - 1| < 1$ 。★★★★☆
- (2) (Bessel 関数の母関数) $x \in \mathbb{C}$ を固定する。 $G(z) = \exp\left[\frac{x}{2}\left(z - \frac{1}{z}\right)\right]$ は $0 < |z| < \infty$ で正則だから Laurent 展開 $G(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(x)z^n$ をもつ。次を示せ。(a) $J_n(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(n\theta - x \sin \theta) d\theta$ 。(b) $J_{-n}(x) = (-1)^n J_n(x)$ 。(c) $J_n(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m!(n+m)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{n+2m}$ ($n \geq 0$)。(d) J_n は Bessel の微分方程式 $x^2 y'' + xy' + (x^2 - n^2)y = 0$ をみたす。★★★★☆
- (3) 次の関数について、 $\mathbb{C}$ における特異点をすべて挙げ、その種類 (可除・ k 位の極・真性・孤立でない特異点) を判定せよ。さらに $z = \infty$ における振る舞いも分類せよ。(a) $\frac{z}{e^z - 1}$ 、(b) $\frac{1 - \cos z}{z^4}$ 、(c) $z^2 \sin \frac{1}{z}$ 、(d) $\frac{1}{\sin(\pi/z)}$ 、(e) $\frac{1}{e^{1/z} - 1}$ 。★★★★☆
- (4) (Casorati-Weierstrass) a が f の真性特異点ならば、任意の $\varepsilon > 0$ に対し $f(\{0 < |z - a| < \varepsilon\})$ は $\mathbb{C}$ で稠密であることを示せ。さらに $f(z) = e^{1/z}$ については、任意の $\varepsilon > 0$ に対し f が $0 < |z| < \varepsilon$ 上で $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ の各値をちょうど無限回とることを、直接的に確かめよ。★★★★☆
- (5) Riemann 球面 $\hat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ の全体で有理型な関数 (∞ でも極または可除) は有理関数に限ることを示せ。系として、 $\hat{\mathbb{C}}$ 上正則な関数は定数であることを導け。★★★★★

注 (3)(d)(e) では「孤立特異点の定義」に立ち返ること。特異点が集積する点は、それ自身が孤立特異点ではない。

第 III 部 留数計算の華

THE ART OF RESIDUES

実軸上の積分が、平面上に迂回路をひとつ描くだけで決着する。この「鮮やかさ」こそ複素解析の最大の見世物である。経路の選び方・分枝の取り方・遠方評価の三点を、毎回きちんと書き切ること。

問題 8 実定積分 I — 標準的な経路

★★★★☆☆

以下、収束はすべて広義積分の意味で考え、必要なら主値を明示すること。円弧上の評価 (Jordan の補題を含む) は省略せずに書くこと。

(1) $a > 1$ に対して

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{(a + \cos \theta)^2}$$

を、単位円周への置換 $z = e^{i\theta}$ により求めよ。★★★★☆☆

(2) 次を求めよ。(a) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{(x^2+1)(x^2+4)} dx$ 、(b) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^4}$ 、(c) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{(x^2+1)^2} dx$ 。★★★★☆☆

(3) (Jordan の補題とくぼみ経路) Γ_R を上半平面の半円 $|z|=R$ とする。 $R \rightarrow \infty$ で $\max_{|z|=R, \operatorname{Im} z \geq 0} |g(z)| \rightarrow 0$ ならば、 $\lambda > 0$ に対し $\int_{\Gamma_R} g(z)e^{i\lambda z} dz \rightarrow 0$ となることを示せ。これと原点をくぼませた経路を用いて

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}, \quad \int_0^{\infty} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 dx = \frac{\pi}{2}$$

を示せ。★★★★☆☆

(4) $b \in \mathbb{R}$ とする。長方形 $[-R, R] \times [0, b]$ を経路として

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \cos(2bx) dx = \sqrt{\pi} e^{-b^2}$$

を示せ ($\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$ は既知としてよい)。実関数の範囲でこの積分を直接求めようとするところどこで困るか、一言添えよ。★★★★☆☆

(5) $0 < a < 1$ とする。高さ 2π の長方形経路を用いて

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ax}}{1+e^x} dx = \frac{\pi}{\sin \pi a}$$

を示せ。★★★★☆☆

(6) $\int_0^{\infty} \frac{\cos x}{\cosh x} dx$

を、適当な高さの長方形経路によって求めよ。★★★★★

注 (6)：高さを π にとると $\cosh$ の周期性から、辺上の積分が元の積分の定数倍になって「自分自身で解ける」形になる。極の位置に注意。

問題 9 実定積分 II — 分岐切断と特殊経路

★★★★★

ここからは多価関数が主役である。分枝の定義域・切断・偏角の範囲を明示し、切断の両岸で被積分関数の値がどれだけずれるかを正確に書くこと。それが計算の心臓部である。

- (1) (鍵穴経路) $0 < a < 1$ に対して

$$\int_0^\infty \frac{x^{a-1}}{1+x} dx = \frac{\pi}{\sin \pi a}$$

を示せ。また、この結果と問題 8 (5) の結果が置換 $x = e^t$ で一致することを確認めよ。★★★★☆

- (2) $\log$ の分枝を $-\pi/2 < \arg z < 3\pi/2$ にとり、上半平面の半円経路（原点をくぼませる）を用いて

$$\int_0^\infty \frac{(\log x)^2}{1+x^2} dx = \frac{\pi^3}{8}, \quad \int_0^\infty \frac{\log x}{1+x^2} dx = 0$$

を示せ。同じ方法で $\int_0^\infty \frac{\log x}{(1+x^2)^2} dx$ も求めよ。★★★★☆

- (3) (Fresnel 積分) $0 \leq \arg z \leq \pi/4$ の扇形経路を用いて

$$\int_0^\infty \cos(x^2) dx = \int_0^\infty \sin(x^2) dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

を示せ。円弧上の評価では $\sin \varphi \geq 2\varphi/\pi$ ($0 \leq \varphi \leq \pi/2$) を用いよ。★★★★★

- (4) $n \geq 2$ を整数とする。開き角 $2\pi/n$ の扇形経路を用いて

$$\int_0^\infty \frac{dx}{1+x^n} = \frac{\pi/n}{\sin(\pi/n)}$$

を示せ。★★★★☆

- (5) (ドッグボーン経路) $\sqrt{1-z^2}$ の適当な分枝を $\mathbb{C} \setminus [-1, 1]$ 上にとり、切断 $[-1, 1]$ を取り囲む経路を用いて

$$\int_{-1}^1 \frac{dx}{(x+2)\sqrt{1-x^2}} = \frac{\pi}{\sqrt{3}}$$

を示せ。無限遠点における被積分関数の振る舞いを忘れずに評価すること。★★★★★

- (6) $\int_0^\infty \frac{\log x}{x^2-1} dx$

が収束することを確認め ($x=1$ は可除)、その値を求めよ。★★★★★

問題 10 留数による級数の総和

★★★★☆

$\pi \cot \pi z$ は整数全点に留数 1 の単純極をもつ。この一点から、Euler の $\zeta(2) = \pi^2/6$ が転がり出てくる。

- (1) $\pi \cot \pi z$ の極をすべて求め、各極における留数が 1 であることを示せ。さらに $N \in \mathbb{N}$ に対し正方形 C_N (頂点 $\pm(N + \frac{1}{2}) \pm (N + \frac{1}{2})i$) の上で $|\cot \pi z| \leq A$ となる N に依存しない定数 A が存在することを示せ。★★★★☆

- (2) (1) を用いて、 f が有理関数で $|z| \rightarrow \infty$ のとき $|f(z)| = O(|z|^{-2})$ 、かつ f の極が整数でないとき

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n) = - \sum_{\substack{z=w \\ f \text{ の極 } w}} \operatorname{Res} [\pi \cot(\pi z) f(z)]$$

を示せ。★★★★☆

(3) (2) の公式から次を導け。 (a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ 、 (b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}$ 、 (c) $a > 0$ に対し $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + a^2} = \frac{\pi \coth \pi a}{2a} - \frac{1}{2a^2}$ 。★★★★☆

(4) $\pi \cot \pi z$ を $\pi / \sin \pi z$ に置き換えると交代和が得られる。これを定式化して

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}, \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^3} = \frac{\pi^3}{32}$$

を示せ。★★★★☆

(5) (Herglotz の技法)

$$\frac{\pi^2}{\sin^2 \pi z} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(z-n)^2}$$

を示せ。留数定理を使う方法と、「両辺の差 $h(z)$ が整関数・周期 $1 \cdot |\operatorname{Im} z| \rightarrow \infty$ で 0 に収束」を示して Liouville に持ち込む方法の、双方で証明せよ。さらに両辺を積分して

$$\pi \cot \pi z = \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2z}{z^2 - n^2}$$

を導け（項別積分の正当化も述べること）。★★★★★

第 IV 部 幾何学的関数論

GEOMETRIC FUNCTION THEORY

正則写像は「角を保つ写像」であり、「開写像」であり、「距離を縮める写像」でもある。解析的な不等式が幾何的な剛性に翻訳されていく様子を追う。

問題 11 偏角原理と Rouché の定理

★★★★☆

- (1) (偏角原理) f が単純閉曲線 C とその内部を含む領域で有理型、 C 上に零点も極ももたないとする。 C の内部の零点の個数 Z 、極の個数 P (ともに重複度込み) に対して

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz = Z - P$$

を示し、左辺が「 $f \circ C$ が原点のまわりを回る回数」に等しいことを説明せよ。さらに、ここから Rouché の定理を導け。★★★★☆

- (2) $p(z) = z^4 - 6z + 3$ の零点は、 $|z| < 1$ にちょうど 1 個、 $1 < |z| < 2$ にちょうど 3 個あることを示せ。また p は $|z| = 1$ 上と $|z| = 2$ 上に零点をもたないことも確かめよ。★★★★☆

- (3) $n \in \mathbb{N}$ 、 $a > e$ とする。方程式 $e^z = az^n$ は $|z| < 1$ にちょうど n 個の解 (重複込み) をもつことを示せ。
★★★★☆

- (4) (Hurwitz の定理) 領域 D 上の正則関数列 f_n が f に広義一様収束しているとする。(a) すべての f_n が D 上零点をもたないならば、 $f \equiv 0$ であるか、または f も零点をもたない。(b) すべての f_n が単射ならば、 f は定数であるか、または単射である。★★★★☆

- (5) 偏角原理を用いて次を示せ。(a) (開写像定理) D 上の非定数正則関数は開写像である。(b) f が単射正則ならば f' は零点をもたない。(c) そのとき逆写像 f^{-1} も正則であり、 $(f^{-1})'(w) = 1/f'(f^{-1}(w))$ 。(d) f が a で k 位 ($k \geq 2$) に値 $f(a)$ をとる (すなわち $f(z) - f(a)$ が a で k 位の零点をもつ) ならば、 a の十分小さい近傍で f は k 対 1 である。★★★★★

- (6) (Gauss–Lucas の定理) 複素係数多項式 p の零点全体の凸包を K とすると、 p' の零点はすべて K に属することを示せ。 $p(z) = \prod (z - a_j)$ に対する p'/p の表示から出発せよ。★★★★☆

問題 12 最大値原理・Schwarz の補題・凸性

★★★★★

- (1) (Schwarz の補題とその精密化) $f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ が正則で $f(0) = f'(0) = \cdots = f^{(k-1)}(0) = 0$ ($k \geq 1$) とする。このとき

$$|f(z)| \leq |z|^k \quad (z \in \mathbb{D}), \quad \frac{|f^{(k)}(0)|}{k!} \leq 1$$

が成り立ち、どちらかで等号が一点でも成立すれば $f(z) = cz^k$ ($|c| = 1$) であることを示せ。★★★★☆

- (2) (Schwarz–Pick) $f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ を正則とする。任意の $z_1, z_2 \in \mathbb{D}$ に対し

$$\left| \frac{f(z_1) - f(z_2)}{1 - \overline{f(z_2)}f(z_1)} \right| \leq \left| \frac{z_1 - z_2}{1 - \overline{z_2}z_1} \right|, \quad \frac{|f'(z)|}{1 - |f(z)|^2} \leq \frac{1}{1 - |z|^2}$$

を示せ。等号成立は $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ のときに限ることも示せ。★★★★☆

- (3) $\text{Aut}(\mathbb{D}) = \left\{ z \mapsto e^{i\alpha} \frac{z-a}{1-\bar{a}z} : \alpha \in \mathbb{R}, a \in \mathbb{D} \right\}$ を示せ。系として、 $\mathbb{D}$ の正則自己写像が相異なる 2 つの不動点をもてば恒等写像であることを示せ。★★★★☆

- (4) (Hadamard の三円定理) f が閉円環 $r_1 \leq |z| \leq r_2$ を含む領域で正則、 $M(r) = \max_{|z|=r} |f(z)|$ とする。 $\log M(r)$ は $\log r$ の凸関数である、すなわち $r_1 < r < r_2$ に対し

$$\log M(r) \leq \frac{\log(r_2/r)}{\log(r_2/r_1)} \log M(r_1) + \frac{\log(r/r_1)}{\log(r_2/r_1)} \log M(r_2)$$

を示せ。ヒントとして、 $z^\lambda f(z)$ (λ は適当な実数) に最大値原理を適用する方法を検討せよ。系として $M(\sqrt{r_1 r_2})^2 \leq M(r_1)M(r_2)$ を導け。★★★★★

- (5) (Phragmén–Lindelöf の原理) $\beta > 1/2$ とし、扇形 $S = \left\{ z \neq 0 : |\arg z| < \frac{\pi}{2\beta} \right\}$ を考える。 f が S で正則、 $\bar{S}$ で連続、 ∂S 上で $|f| \leq M$ とし、さらにある $\rho < \beta$ と $C > 0$ に対して $|f(z)| \leq C e^{|z|^\rho}$ ($z \in S$) が成り立つとする。このとき S 全体で $|f| \leq M$ であることを示せ。★★★★★

- (6) (5) において増大度の仮定を $\rho = \beta$ にまで緩めると結論が偽になることを、具体的な反例を作って示せ。さらに (5) を用いて、次を示せ： f が帯状領域 $\{| \text{Im } z | < \pi/2\}$ で正則、その閉包で連続で、境界上 $|f| \leq M$ 、かつ $|f(z)| \leq C \exp(e^{\gamma |\text{Re } z|})$ ($\gamma < 1$) ならば、帯全体で $|f| \leq M$ 。★★★★☆

誘導 (5) : $\rho < \sigma < \beta$ なる σ をとり、 $\varepsilon > 0$ に対して $g_\varepsilon(z) = f(z) \exp(-\varepsilon z^\sigma)$ に最大値原理を適用してから $\varepsilon \rightarrow 0^+$ とする。 z^σ の分枝の取り方と、 $\text{Re}(z^\sigma)$ が扇形内でどれだけ正になるかの評価が要点。

問題 13 等角写像の構成

★★★★☆

以下、「 A を B に写す等角同型を構成せよ」とは、具体的な式を与え、それが全単射正則であることを（合成の各段階の像を追って）確認することを意味する。

- (1) Möbius 変換 $T(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ ($ad-bc \neq 0$) について、(a) $\hat{\mathbb{C}}$ の「円（直線を含む）」を「円」に写すこと、(b) 非調和比 $(z_1, z_2; z_3, z_4)$ を保つこと、(c) $\mathbb{H}$ から $\mathbb{D}$ への等角同型をすべて決定すること、を示せ。★★★★☆
- (2) (Joukowski 写像) $w = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right)$ について、(a) $\{|z| > 1\}$ を $\mathbb{C} \setminus [-1, 1]$ へ等角同型に写すこと、(b) $\{|z| < 1\} \cap \mathbb{H}$ の像を決定すること、を示せ。★★★★☆
- (3) $w = \sin z$ が半無限帯 $\Sigma = \left\{ z : |\text{Re } z| < \frac{\pi}{2}, \text{Im } z > 0 \right\}$ を $\mathbb{H}$ へ等角同型に写すことを示せ。 $\partial \Sigma$ の各部分がどこへ行くかを図示して説明すること。★★★★☆
- (4) スリット入り円板 $\mathbb{D} \setminus (-1, 0]$ を $\mathbb{D}$ へ写す等角同型を構成せよ。★★★★☆
- (5) レンズ形領域 $L = \{|z| < 1\} \cap \{|z-1| < 1\}$ を $\mathbb{D}$ へ写す等角同型を構成せよ。まず L の二つの「角」の位置と開き角を求めるところから始めよ。★★★★★
- (6) スリット入り半平面 $\mathbb{H} \setminus \{iy : 0 < y \leq 1\}$ を $\mathbb{H}$ へ写す等角同型を構成せよ。★★★★★

$$P_r(\theta) = \frac{1-r^2}{1-2r\cos\theta+r^2} \quad (0 \leq r < 1)$$

を Poisson 核という。

- (1) $P_r(\theta) = \operatorname{Re} \frac{1+re^{i\theta}}{1-re^{i\theta}} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} r^{|n|} e^{in\theta}$ を確かめ、 $P_r > 0$ 、 $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P_r(\theta) d\theta = 1$ 、および任意の $\delta > 0$ に対し $\delta \leq |\theta| \leq \pi$ 上で $P_r(\theta) \rightarrow 0$ ($r \rightarrow 1^-$ 、一様) を示せ。★★★★☆

- (2) (Poisson の積分公式と Dirichlet 問題) u が $\mathbb{D}$ で調和、 $\overline{\mathbb{D}}$ で連続ならば

$$u(re^{i\varphi}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P_r(\varphi - \theta) u(e^{i\theta}) d\theta$$

を示せ。逆に、 $\partial\mathbb{D}$ 上の連続関数 g に対し右辺で定めた u は $\mathbb{D}$ で調和で、境界値 g に連続に接続することを示せ。★★★★☆

- (3) (Harnack の不等式) $u \geq 0$ が $\mathbb{D}$ で調和のとき

$$\frac{1-r}{1+r} u(0) \leq u(re^{i\varphi}) \leq \frac{1+r}{1-r} u(0)$$

を示せ。系として、 $\mathbb{R}^2$ 全体で調和かつ下に有界な関数は定数であることを示せ。★★★★☆

- (4) u が $\mathbb{R}^2$ 全体で調和で、ある $C > 0$ に対し $u(x, y) \leq C(1 + \sqrt{x^2 + y^2})^{1/2}$ をみたすならば u は定数であることを示せ。★★★★☆

- (5) (Carathéodory–Herglotz の評価) f が $\mathbb{D}$ で正則、 $\operatorname{Re} f > 0$ 、 $f(0) = 1$ とし、 $f(z) = 1 + \sum_{n \geq 1} a_n z^n$ とする。このとき $|a_n| \leq 2$ (すべての $n \geq 1$) を示し、ある n で等号が成立する例をすべて挙げよ。

★★★★★

- (6) 領域 D 上の連続関数 u が、各点 $a \in D$ と十分小さいすべての $\rho > 0$ に対して平均値性質 $u(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(a + \rho e^{i\theta}) d\theta$ をみたすならば、 u は D 上調和 (したがって C^∞) であることを示せ。★★★★☆

第 V 部 発展 — 古典解析への扉

CLASSICAL ANALYSIS BEYOND

ここから先は、複素関数論が「道具」ではなく「舞台」になる領域である。無限積・ Γ ・ ζ ・楕円関数 — 19 世紀の巨人たちが歩いた道を、自分の手で少しでも辿ってみよう。一問に半日かけて構わない。

問題 15 無限積と Γ 関数

★★★★★

- (1) (無限積の基礎) u_n を領域 D 上の正則関数とし、 $\sum_n |u_n|$ が D 上広義一様収束するとする。このとき

$$P(z) = \prod_{n=1}^{\infty} (1 + u_n(z))$$

は D 上広義一様収束して正則関数を定め、 $P(z_0) = 0$ となるのは、ある n で $1 + u_n(z_0) = 0$ となることに限ることを示せ。また $P \neq 0$ のとき $\frac{P'}{P} = \sum_n \frac{u'_n}{1 + u_n}$ (広義一様収束) を示せ。★★★★☆

- (2) 問題 10 (5) の部分分数展開を積分して

$$\sin \pi z = \pi z \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right)$$

を導け (項別積分と収束の正当化を含む)。さらに $z = 1/2$ を代入して Wallis の公式 $\frac{\pi}{2} = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)^2}{(2n-1)(2n+1)}$ を得よ。★★★★☆

- (3) (Γ の Weierstrass 積) $\gamma = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} - \log N \right)$ を Euler の定数とし、

$$\frac{1}{\Gamma(z)} = z e^{\gamma z} \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right) e^{-z/n}$$

によって $1/\Gamma$ を定義する。次を示せ。(a) 右辺は整関数を定め、零点は $z = 0, -1, -2, \dots$ (すべて 1 位) である。(b) $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$ 、 $\Gamma(1) = 1$ 、したがって $\Gamma(n+1) = n!$ 。(c) 相反公式 $\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin \pi z}$ 。とくに $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ 。★★★★★

- (4) $\operatorname{Re} z > 0$ において $\Gamma(z) = \int_0^{\infty} t^{z-1} e^{-t} dt$ が広義積分として収束し、正則関数を定めることを (Morera または微分の下での積分で) 示せ。さらに、この Γ が (3) の Γ と一致することを示し、

$$\Gamma(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \frac{1}{z+n} + \int_1^{\infty} t^{z-1} e^{-t} dt$$

によって $\mathbb{C}$ 全体への有理型接続が得られること、 $z = -n$ が 1 位の極で留数が $(-1)^n/n!$ であることを示せ。★★★★☆

- (5) (Legendre の倍数公式)

$$\Gamma(z)\Gamma\left(z + \frac{1}{2}\right) = 2^{1-2z} \sqrt{\pi} \Gamma(2z)$$

を示せ。両辺の比が定数であることを (3) の積表示から示し、定数を $z = 1/2$ で決めるのが一つの道である。★★★★★

問題 16 ζ 関数への入口

★★★★★

- (1) $\zeta(s) = \sum_{n \geq 1} n^{-s}$ は $\operatorname{Re} s > 1$ で広義一様収束し正則であることを示せ。さらに Euler 積 $\zeta(s) = \prod_{p: \text{素数}} (1 - p^{-s})^{-1}$ を示し、そこから「素数は無限に存在する」を導け。★★★★☆

- (2) Abel の総和法（部分積分）により、 $\operatorname{Re} s > 1$ で

$$\zeta(s) = \frac{s}{s-1} - s \int_1^{\infty} \frac{\{x\}}{x^{s+1}} dx$$

が成り立つことを示せ。右辺の積分は $\operatorname{Re} s > 0$ で正則関数を定めるから、 ζ は $\operatorname{Re} s > 0$ へ有理型接続され、 $s = 1$ における 1 位の極（留数 1）以外に極をもたないことを結論せよ。★★★★★

- (3) $\eta(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n^s}$ は $\operatorname{Re} s > 0$ で収束し正則であること、および $\operatorname{Re} s > 1$ で $\eta(s) = (1 - 2^{1-s})\zeta(s)$ であることを示せ。これが (2) とは別の解析接続を与えることを説明し、 $s = 1$ 以外の $1 - 2^{1-s} = 0$ の零点で ζ が極をもたない理由を述べよ。★★★★☆

- (4) $\operatorname{Re} s > 1$ において

$$\Gamma(s) \zeta(s) = \int_0^{\infty} \frac{x^{s-1}}{e^x - 1} dx$$

を示せ（項別積分の正当化を含む）。★★★★☆

- (5) Hankel 型経路 H ($+\infty$ から実軸のすぐ上を原点へ、原点を小円で回り、実軸のすぐ下を $+\infty$ へ) を用いて

$$\zeta(s) = \frac{\Gamma(1-s)}{2\pi i} \int_H \frac{(-x)^{s-1}}{e^x - 1} dx$$

を導き、これが $\mathbb{C}$ 全体への接続を与えることを示せ。さらに $x/(e^x - 1) = \sum_{k \geq 0} \frac{B_k}{k!} x^k$ (Bernoulli 数) を用いて

$$\zeta(-n) = -\frac{B_{n+1}}{n+1} \quad (n \geq 0), \quad \text{とくに} \quad \zeta(0) = -\frac{1}{2}, \quad \zeta(-1) = -\frac{1}{12}$$

を導け。★★★★★

注 (5) の $(-x)^{s-1}$ は $|\arg(-x)| < \pi$ の分枝をとる。経路の上岸・下岸での偏角の差が 2π であることが、 $\Gamma(1-s)$ の前因子と結びついて (4) を再現する仕掛けになっている。

問題 17 Jensen の公式と Blaschke 積

★★★★★

- (1) (Jensen の公式) f が $|z| \leq R$ を含む領域で正則、 $f(0) \neq 0$ 、 $|z| < R$ における零点を重複込みで $a_1, \dots, a_N$ 、 $|z| = R$ 上に零点はないとする。このとき

$$\log |f(0)| = \sum_{k=1}^N \log \frac{|a_k|}{R} + \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |f(Re^{i\theta})| d\theta$$

を示せ。★★★★☆

- (2) $\int_0^{2\pi} \log|1 - e^{i\theta}| d\theta = 0$ を示せ。(Jensen の公式の「零点が境界上にある」限界的な場合であり、直接計算でも示せる。) ★★★★★☆

- (3) $n(r)$ を $|z| < r$ にある f の零点の個数 (重複込み) とするとき

$$\int_0^R \frac{n(r)}{r} dr = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log|f(Re^{i\theta})| d\theta - \log|f(0)|$$

を示せ。これを用いて「 $|f| \leq M$ が $|z| < R$ で成り立ち $f(0) \neq 0$ ならば、 $n(R/2) \leq \frac{\log(M/|f(0)|)}{\log 2}$ 」を導け。★★★★★

- (4) f が $\mathbb{D}$ 上有界正則、 $f \neq 0$ 、零点を $\{a_n\}$ (重複込み、0 は零点でないとしてよい) とすると

$$\sum_n (1 - |a_n|) < \infty$$

が成り立つことを示せ。系として、 $\mathbb{D}$ 上有界正則で $f(1 - 1/n) = 0$ ($n \geq 2$) なる f は $f \equiv 0$ に限ることを示せ。★★★★★

- (5) 逆に $\{a_n\} \subset \mathbb{D} \setminus \{0\}$ が $\sum(1 - |a_n|) < \infty$ をみたすとき、Blaschke 積

$$B(z) = \prod_n \frac{|a_n|}{a_n} \cdot \frac{a_n - z}{1 - \overline{a_n}z}$$

は $\mathbb{D}$ 上広義一様収束し、 $|B| < 1$ なる正則関数を定め、その零点はちょうど $\{a_n\}$ (重複込み) であることを示せ。★★★★★

問題 18 鞍点法と漸近評価

★★★★★

$a_n \sim b_n$ は $a_n/b_n \rightarrow 1$ を意味する。各問で「峠道をどちらに横切るか」を明示すること。

- (1) (Laplace の方法) φ が $[\alpha, \beta]$ 上実数値 C^2 級で、内点 t_0 でのみ最大値をとり $\varphi''(t_0) < 0$ 、 g は連続で $g(t_0) \neq 0$ とする。このとき

$$\int_\alpha^\beta g(t) e^{n\varphi(t)} dt \sim g(t_0) e^{n\varphi(t_0)} \sqrt{\frac{2\pi}{n|\varphi''(t_0)|}} \quad (n \rightarrow \infty)$$

を示せ。★★★★★

- (2) (1) を用いて、変形 Bessel 関数 $I_0(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^\pi e^{n \cos \theta} d\theta$ について $I_0(n) \sim \frac{e^n}{\sqrt{2\pi n}}$ を示せ。★★★★★

- (3) (Stirling の公式) $n! = \int_0^\infty t^n e^{-t} dt$ に $t = nu$ と置換して (1) を適用し、

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

を示せ。★★★★★

- (4) (Cauchy の係数公式 + 鞍点法) $\frac{1}{n!} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=r} \frac{e^z}{z^{n+1}} dz$ において、被積分関数 $e^z z^{-n-1}$ の鞍点が $z = n$ にあることを確かめ、 $r = n$ にとったうえで最急降下の議論により再び Stirling の公式を導け。この二通りの導出を比べ、複素平面を經由することの利点を論ぜよ。★★★★★

- (5) 同様に $\binom{2n}{n} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=r} \frac{(1+z)^{2n}}{z^{n+1}} dz$ から $\binom{2n}{n} \sim \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}$ を導け。★★★★☆

問題 19 Riemann の写像定理 (完全誘導)

★★★★★

定理: $\Omega \subsetneq \mathbb{C}$ を単連結領域、 $z_0 \in \Omega$ とすると、等角同型 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{D}$ で $f(z_0) = 0$, $f'(z_0) > 0$ なるものがただ一つ存在する。以下の誘導に従って証明せよ。

- (1) (Montel の定理) $\mathcal{F} \subset \mathcal{O}(\Omega)$ が局所一様有界ならば、 $\mathcal{F}$ の任意の列は広義一様収束する部分列をもつ。Cauchy の評価式から同程度連続性を出し、Arzelà–Ascoli と対角線論法を用いて示せ。★★★★☆
- (2) Ω が単連結、 $g \in \mathcal{O}(\Omega)$ が零点をもたないならば、 $g = e^h$ なる $h \in \mathcal{O}(\Omega)$ が存在することを示せ。とくに g は Ω 上に正則な平方根をもつ。★★★★☆
- (3) (Koebe の平方根トリック) $\Omega \subsetneq \mathbb{C}$ が単連結ならば、単射正則写像 $\Omega \rightarrow \mathbb{D}$ が存在することを示せ。($a \notin \Omega$ をとり $\sqrt{z-a}$ の分枝を考えよ。その像が、ある円板と交わらないことを示すのが鍵。) ★★★★★
- (4) $\mathcal{F} = \{f: \Omega \rightarrow \mathbb{D} \text{ 単射正則}, f(z_0) = 0\}$ とおくと $\mathcal{F} \neq \emptyset$ であり、 $M = \sup_{f \in \mathcal{F}} |f'(z_0)|$ は有限で、これを達成する $f_* \in \mathcal{F}$ が存在することを、(1) と Hurwitz の定理 (問題 11 (4)) を用いて示せ。★★★★★
- (5) f_* が全射であることを示せ。(全射でないとして $w_0 \in \mathbb{D} \setminus f_*(\Omega)$ をとり、 $\mathbb{D}$ の自己同型と平方根を組み合わせて $|f'(z_0)|$ をより大きくする $f \in \mathcal{F}$ を構成し、矛盾を導く。) ★★★★★
- (6) 一意性を Schwarz の補題から示せ。また、 $\Omega = \mathbb{C}$ のときに定理が成り立たない理由を述べよ。★★★★☆

問題 20 Weierstrass の p 関数

★★★★★

ω_1, ω_2 を $\mathbb{R}$ 上一次独立な複素数とし、格子 $\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2$, $\Lambda^* = \Lambda \setminus \{0\}$ とおく。

- (1) $\sum_{\omega \in \Lambda^*} \frac{1}{|\omega|^s}$ は $s > 2$ のとき収束し、 $s \leq 2$ のとき発散することを示せ。★★★★☆

(2)
$$p(z) = \frac{1}{z^2} + \sum_{\omega \in \Lambda^*} \left[\frac{1}{(z-\omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} \right]$$

が $\mathbb{C} \setminus \Lambda$ 上広義一様収束し、 Λ の各点に 2 位の極をもつ有理型関数を定めることを示せ。さらに p が偶関数であり、 p' が Λ -周期的であることを用いて、 p 自身も Λ -周期的であることを示せ。★★★★★

- (3) $G_k = \sum_{\omega \in \Lambda^*} \omega^{-k}$ ($k \geq 3$, 奇数のとき 0) とおく。 $0 < |z| < \min_{\omega \in \Lambda^*} |\omega|$ において

$$p(z) = \frac{1}{z^2} + \sum_{k \geq 1} (2k+1) G_{2k+2} z^{2k}$$

を示せ。★★★★★

- (4) $g_2 = 60G_4$, $g_3 = 140G_6$ とおく。 $F(z) = p'(z)^2 - 4p(z)^3 + g_2p(z) + g_3$ が Λ -周期的な整関数で $F(0) = 0$ となることを (3) から示し、Liouville の定理により

$$p'^2 = 4p^3 - g_2p - g_3$$

を結論せよ。★★★★★

- (5) 任意の Λ -楕円関数 F は $\wp$ と $\wp'$ の有理式として書けることを示せ。(まず F が偶関数の場合に F が $\wp$ の有理式であることを、零点と極の対称性から示し、一般の F を偶部分と奇部分に分けよ。) ★★★★★

注 (2) の「 $\wp'$ の周期性から $\wp$ の周期性へ」の一步では、 $\wp(z + \omega_j) - \wp(z)$ が定数であることをまず示し、 $z = -\omega_j/2$ を代入して偶関数性を使う。半周期点を代入するこの技巧は、楕円関数論の随所に現れる。

付録 A 一行ヒント

△ まだ開かないでください

ここから先は、行き詰まったときの「最小限の一押し」です。
各大問につき一行だけ、使うべき道具の名前を示します。方針も計算も書いていません。
十分に粘ってから、必要な一行だけを読むことをおすすめします。

問題 1

(3) 実部から共役調和関数を作るときは、 $f'(z) = u_x - iu_y$ を z だけの式に整理してから積分するのが速い。(5) はすべて「 u, v の偏微分の間の代数的な関係」に帰着する。

問題 2

(1) e^f 、(3) f/g 、(4) 零点の個数、(6) 楕円関数を長方形の周で積分する。Liouville を「どの関数に当てるか」だけが問題である。

問題 3

(1)(2) は Cauchy-Hadamard の公式 $1/R = \limsup |a_n|^{1/n}$ に忠実に。(3) は Abel 総和法（部分和 s_n を使った変形）、(4) は導関数の境界での挙動を見る。

問題 4

(1) 集積点をもつ集合の上での一致。「候補の関数を作って一致の定理で押す」か「二つの部分列で矛盾を出す」かの二択。

問題 5

$|dz| = \frac{dz}{iz} \cdot z$ のような書き換えと、 $\bar{z} = 1/z$ ($|z| = 1$ 上) が全問に効く。(4) は $|f|^2 = f\bar{f}$ を級数で展開して項別積分。

問題 6

(1) 原始関数を作る。(2)(3) は Morera に帰着させるため、三角形を「線分をまたぐ場合」に分けて極限をとる。(5) は Laurent 係数の積分表示か、 e^f あるいは $1/(f-c)$ を考える。

問題 7

(2) は $e^A e^B$ の二重級数を整理して z^n の係数を拾う。(5) は極を有限個であることから示し、主要部を引いて Liouville。

問題 8

三角関数の積分は $z = e^{i\theta}$ 、有理関数は上半平面の半円、 $\cos x, \sin x$ は e^{iz} に置き換えてから Jordan、 $\cosh, e^x$ が分母なら長方形。

問題 9

分枝を決めたら、まず「切断の上岸と下岸で被積分関数の値は何倍ずれるか」を計算せよ。その比が 1 になってしまう分枝の取り方は失敗である。

問題 10

$\pi \cot \pi z \cdot f(z)$ を C_N で積分して $N \rightarrow \infty$ 。 C_N 上の一様評価 (1) が、極限が 0 になることの根拠である。

問題 11

Rouché を使うときは「どちらの項を主要項とみなすか」を境界ごとに変える。(5) は $f(z) - w$ の零点の個数が w について局所定数であることに尽きる。

問題 12

(1)(2) は $\mathbb{D}$ の自己同型で原点に移してから Schwarz。(4) は $z^\lambda f(z)$ 、(5) は $f(z)e^{-\varepsilon z^\sigma}$ という「補助因子」がすべて。

問題 13

角のある領域はまず Möbius で角の頂点を 0 と ∞ に送り、扇形にしてからべき乗。スリットは平方根。半平面と円板の往復は最後に一度だけ。

問題 14

(2) は問題 5 (5) の Schwarz 積分公式の実部。(5) は $\operatorname{Re} f > 0$ を Poisson 核（あるいは $\mathbb{D}$ から右半平面への写像）を通して読み替える。

問題 15

(1) は $\log(1 + u_n)$ の絶対収束に帰着。(3)(5) は「両辺の比が周期的な整関数／定数」を示す型の議論。

問題 16

(2) は $\sum_{n \leq N} n^{-s}$ を Stieltjes 積分と見て部分積分。(5) は経路を小円と二本の半直線に分け、 s の実部が大きいところで小円の寄与が消えることから (4) に帰着させる。

問題 17

(1) は零点を Blaschke 因子で割って「零点なし」に帰着させ、 $\log |f|$ の平均値性質を使う。(4) は (1) を $r \rightarrow 1^-$ で回す。

問題 18

指数の肩を鞍点のまわりで 2 次まで展開し、残りを $e^{-nt^2/2}$ の Gauss 積分に。鞍点から離れた部分の寄与が指数的に小さいことの評価を省略しないこと。

問題 19

(3) $\sqrt{z-a}$ の像 S は $-S$ と交わらない。(5) 「平方根を取ると微分係数が増える」という Schwarz の補題の等号条件が、全射でないことと矛盾する。

問題 20

楕円関数の議論はすべて「周期的＋極なし＋有界 $\Rightarrow$ 定数」に帰着する。示したい等式の両辺の差が、そのような関数になるように主要部を差し引け。

付録 B 検算用の最終解答

△ 答え合わせ専用

収録したのは「値」だけです。証明問題・構成問題（等角写像の構成など）の解答は一切載せていません。自分の計算と突き合わせる用途にのみ使ってください。

第 I 部

1 (3) $f(z) = ze^z$.

3 (1) (a) $R = 1/4$ (b) $R = e$ (c) $R = 1/e$.

3 (2) 順に $R^2, \infty, 0$.

3 (3) $\log 2$ と $\pi/4$.

4 (1) (a) $f(z) = z^2$ (b) 存在しない (c) $f(z) = \frac{z}{z+2}$ (d) $f(z) = \frac{1}{1+z}$.

第 II 部

5 (1) $\frac{2\pi}{|1-|a|^2|}$. 5 (2) $\frac{2\pi}{n!}$ と 0. 5 (3) $I = \pi i (3e - 8)$.

7 (1) (a) $\sum_{n \geq 0} \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right) z^n$ (b) $-\sum_{n \geq 1} \frac{1}{z^n} - \sum_{n \geq 0} \frac{z^n}{2^{n+1}}$ (c) $\sum_{n \geq 1} \frac{2^{n-1} - 1}{z^n}$ (d) $-\frac{1}{z-1} - \sum_{n \geq 0} (z-1)^n$.

7 (3) (a) $z = 0$ は可除、 $z = 2\pi i k$ ($k \neq 0$) は 1 位の極、 $z = \infty$ は孤立特異点でない。(b) $z = 0$ は 2 位の極、 $z = \infty$ は真性特異点（実軸上では 0 に近づくが、虚軸方向には $\cos z$ が指数的に増大する）。(c) $z = 0$ は真性特異点、 $z = \infty$ は 1 位の極。(d) $z = 1/k$ ($k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$) は 1 位の極、 $z = 0$ は孤立特異点でない、 $z = \infty$ は 1 位の極。(e) $z = 1/(2\pi i k)$ ($k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$) は 1 位の極、 $z = 0$ は孤立特異点でない、 $z = \infty$ は 1 位の極。

第 III 部

8 (1) $\frac{2\pi a}{(a^2 - 1)^{3/2}}$.

8 (2) (a) $\frac{\pi}{3}$ (b) $\frac{\pi}{\sqrt{2}}$ (c) $\frac{\pi}{e}$.

8 (3) とともに $\frac{\pi}{2}$. 8 (5) $\frac{\pi}{\sin \pi a}$. 8 (6) $\frac{\pi}{2 \cosh(\pi/2)}$.

9 (1) $\frac{\pi}{\sin \pi a}$. 9 (2) $\frac{\pi^3}{8}, 0, -\frac{\pi}{4}$. 9 (3) $\frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{2}}$.

9 (4) $\frac{\pi/n}{\sin(\pi/n)}$. 9 (5) $\frac{\pi}{\sqrt{3}}$. 9 (6) $\frac{\pi^2}{4}$.

10 (3) (a) $\frac{\pi^2}{6}$ (b) $\frac{\pi^4}{90}$ (c) $\frac{\pi \coth \pi a}{2a} - \frac{1}{2a^2}$. 10 (4) $\frac{\pi^2}{12}, \frac{\pi^3}{32}$.

第 IV 部・第 V 部

11 (2) $|z| < 1$ に 1 個、 $1 < |z| < 2$ に 3 個（合計 4 個で、 $|z| = 1, 2$ 上には零点なし）。

13 (2)(b) 像は下半平面 $\{w : \operatorname{Im} w < 0\}$ 。

15 (3)(c) $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$.

16 (5) $\zeta(0) = -\frac{1}{2}$, $\zeta(-1) = -\frac{1}{12}$, $\zeta(-2) = 0$, $\zeta(-3) = \frac{1}{120}$.

※ 等角写像の構成（問題 13 (3)–(6)、19）、および証明問題については、答えを載せていません。構成した写像は「境界が境界へ、内部が内部へ、全単射に移る」ことを自分で確かめられます。それが最良の検算です。

さらに深く進むために L. V. Ahlfors, *Complex Analysis*（古典にして最良の教科書。第 4 章以降が本書第 IV・V 部に対応）／ E. M. Stein and R. Shakarchi, *Complex Analysis*（ $\Gamma \cdot \zeta \cdot \text{Riemann}$ 写像定理の扱いが現代的）／ J. B. Conway, *Functions of One Complex Variable I*（正規族と Riemann 写像定理の議論が丁寧）／ 高木貞治『解析概論』（第 5 章）。
楕円関数は Ahlfors 第 7 章、あるいは梅村浩『楕円関数論』へ。

本書について 全 20 大問・小問 108 題。すべて書き下ろしのオリジナル問題です。定理の名称は慣用に従いました。誤りを見つけたら、それもまた良い演習です — まずは自分の計算を疑い、次に本書を疑ってください。